参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

冷处理对液压破碎锤钎杆材料力学性能和耐磨性的影响

Le Thanh Binh, V.I. Bolobov, Nguyen Khac Linh

《矿业信息分析通报》（Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'，科学技术期刊），2017年，第12期（特刊25），第3–11页 · 莫斯科：Gornaya Kniga出版社 · ISSN 0236-1493 · UDC 622.23.05 · DOI: 10.25018/0236-1493-2017-12-25-3-11

摘要

研究表明，对液压破碎锤钎杆材料——38XM、У8和X12MΦA钢——进行冷处理（−75 °C）可使淬火钢中残余奥氏体含量降低（44%–82%）、碳化物含量增加（26%–99%），同时使被测材料的硬度提高（1.4%–2.1%）、磨料磨损耐磨性提高（10%–31%），但冲击韧性随之降低（19%–24%）。以X12MΦA钢为例表明，对用于制造液压破碎锤钎杆的高碳高合金钢进行深冷处理（−196 °C）并随后低温回火，可使其耐磨性显著提高（最高达98%），冲击韧性提高（最高达32%）。

关键词：*液压破碎锤钎杆；碳素钢和合金钢；冷处理；深冷处理；耐磨性提高。*

引言

钎杆是液压破碎锤的可更换部件，直接与被破碎介质相互作用。在破碎锤工作过程中，特别是在坚硬和磨蚀性岩石上作业时，钎杆承受很大的应力、冲击载荷和强烈的磨料磨损[1]（图1）。因此，钎杆必须采用强度、硬度和耐磨性较高且具有足够抗冲击能力的材料制造。通常为此采用不同合金化程度的中碳钢和高碳钢。

[图1 — 见原文PDF第4页] 使用后的JCB HM380液压破碎锤钎杆外观

钎杆生产的主要工艺工序为锻造、机械加工和热处理。常规热处理（TTO）包括所用钢的奥氏体化、油淬和低温回火。热处理后钢的组织为含有一定量残余奥氏体和碳化物的马氏体。淬火钢组织中保留奥氏体，是由于马氏体转变终了温度M_f低于所用淬火介质的温度。M_f值和残余奥氏体量取决于钢的化学成分和热处理参数：钢中碳含量越高，M_f值越低，残余奥氏体含量越多[2–4]。

钎杆材料组织中"软"奥氏体的存在会降低其硬度、强度和耐磨性。另一方面，在液压破碎锤工作时作用于钎杆的巨大冲击载荷作用下，钢中部分残余奥氏体在钎杆使用过程中转变为马氏体。由于马氏体的比容比奥氏体大4.3%，这种转变会导致钎杆尺寸畸变，从而影响锤体的运动轨迹。

为降低淬火钢中残余奥氏体含量，可采用冷处理或深冷处理（在液氮温度−196 °C下）作为热处理的附加工序，即将工件冷却至低于所用钢M_f的温度，并在该温度下长时间保温。由于淬火钢中残余奥氏体的热稳定性在回火过程中会提高[5]，冷处理应在淬火后立即进行（随后再回火）。

低温有利作用的另一个重要原因与经机械加工的工件中产生的残余应力有关。随着加工所产生应力水平的提高，材料晶体结构缺陷（空位、堆垛位错等）的密度增加，导致原子间距增大。当该间距超过某一临界值时，就会产生裂纹，工件发生破坏[6]。

热力学第三定律指出，在绝对零度时熵趋于零。这一原理被用于通过冷处理消除金属材料中的残余应力。长时间低温作用促使系统趋于平衡状态，从而降低材料中的缺陷密度并缩小晶格中的原子间距。晶体结构的致密化使材料耐磨性显著改善，同时提高其耐腐蚀性和疲劳强度[7]。

此外，冷处理会使马氏体中析出大量极细小的碳化物颗粒，称为η碳化物。文献[5]认为，这是由于随着温度降低马氏体晶格收缩并转变为热力学上更不稳定的状态所致。

因此，冷处理作为淬火后的附加工序被广泛用于提高工具钢的耐磨性[2, 8–16]。本研究的目的是研究冷处理和深冷处理对经常规热处理、通常用作液压破碎锤钎杆材料的钢（38XM、У8和X12MΦA）的组织、力学性能和抗磨料磨损性能的影响。

试验方法

钢试样在油淬后（38XM和X12MΦA钢自870 °C淬火，У8钢自800 °C淬火）立即放入装有冷却液（T = −75 °C）或液氮（T = −196 °C）的低温恒温器中，分别保温5 h和72 h，随后在200 °C下回火。

采用Axioplan-2显微镜和KS 300 3.0软件测定钢组织中碳化物和残余奥氏体的含量（灵敏度阈值0.1%）。KCV和HV值分别在Zwick/Roell RKP450摆锤冲击试验机和Zwick/Roell ZHU万能硬度计上测定。

磨料磨损试验按文献[17, 18]的方法在图2所示的装置上进行，机床主轴转速为7.5 s^{-1}。以液压破碎锤最常破碎的岩石——花岗岩作为磨料介质1（图2）。在恒定静载荷P（100 N）作用下，对经相应热处理的钢试样2（圆柱体，D ≈ 8 mm）的端面磨损50 min，每10 min称量一次质量m（称量精度1.0 mg）并计算其损失Δm。每次称量后，将磨料板相对试样移动，以保证每个循环中金属都与磨料的新鲜表面接触。

[图2 — 见原文PDF第6页] 试样磨料磨损试验装置示意图：1——磨料板；2——试样；3——夹持器；4——立式钻床主轴；5——供水装置

根据试验结果，对每一组试验绘制试样累计质量损失ΣΔm与磨料作用时间t的关系曲线。通过试验点作外推直线，取其斜率（倾角正切）为磨损速率K，其倒数为材料的耐磨性I。

试验结果

显微组织研究结果见表1。

由表1数据可知，冷处理使高碳钢У8（约0.8% C）和X12MΦA（约1.5% C）中的残余奥氏体含量大幅降低，这两种钢淬火后保留了大量残余奥氏体。冷处理还使淬火合金钢（38XM、X12MΦA）中的碳化物含量增加。而且，冷处理温度越低，其效果越显著。

磨料磨损试验结果表明，所有被测钢试样的磨损过程均可用线性关系描述（图3）：

$$\Sigma\Delta m = K \cdot t,$$

式中：K——磨损速率，取决于钢号和热处理类型。

表1 冷处理对钢组织中残余奥氏体和碳化物含量的影响

钢号	残余奥氏体，%			碳化物，%		
	未冷处理	−75 °C冷处理	−196 °C冷处理	未冷处理	−75 °C冷处理	−196 °C冷处理
38XM	≤0.10	≤0.10	≤0.10	0.17	0.33（+98.9%）	0.58（+243.2%）
У8	2.21	1.24（−43.8%）	0.84（−61.9%）	≤0.10	≤0.10	≤0.10
X12MΦA	15.65	2.78（−82.3%）	0.50（−96.8%）	5.41	6.80（+25.7%）	10.84（+100.4%）

以3次试验结果的算术平均值确定的钢的耐磨性（I = 1/K）、冲击韧性和硬度见表2和图4。

表2 经常规热处理（TTO）及附加冷处理的钢的物理力学试验和磨损试验结果				
钢号	处理方式	参数值		
		KCV，J/cm^2	HV	I，min/mg
38XM	TTO	40.6	529	0.50
	TTO + 冷处理（−75 °C）	33.0（−18.7%）	536（+1.4%）	0.61（+23.2%）
	TTO + 冷处理（−196 °C）	35.0（−13.8%）	539（+2.0%）	0.67（+34.7%）
У8	TTO	5.1	707	0.63
	TTO + 冷处理（−75 °C）	3.9（−23.5%）	717（+1.4%）	0.68（+9.6%）
	TTO + 冷处理（−196 °C）	5.1（+0.0%）	730（+3.2%）	0.76（+21.2%）
X12MΦA	TTO	3.1	694	1.12
	TTO + 冷处理（−75 °C）	2.5（−19.4%）	708（+2.1%）	1.47（+30.9%）
	TTO + 冷处理（−196 °C）	4.1（+32.3%）	750（+8.2%）	2.22（+97.8%）

由表2和图4可见，随着处理温度降低，所有钢号的硬度均提高，其中X12MΦA钢最为显著（−75 °C时提高8.2%）。该材料的耐磨性提高幅度也最大（97.8%）。所有材料的冲击韧性在−75 °C处理后均降低，而在−196 °C处理后提高，X12MΦA钢的KCV值甚至超过常规热处理后的数值（4.1 J/cm^{2}对比3.1 J/cm^2）。

[图4（原印刷版中编号为“Рис. 1”）— 见原文PDF第8页] 冷处理温度对液压破碎锤钎杆材料——38XM（1）、У8（2）和X12MΦA（3）钢——力学性能和耐磨性的影响（分图：HV、KCV和I（min/mg）随处理温度（°C）的变化）

结果讨论

冷处理对各钢耐磨性影响程度的差异可解释为：该性能不仅取决于钢的硬度，还取决于钢中所含碳化物的类型、体积和形状。

X12MΦA钢的硬度和耐磨性改善最为显著，因为其淬火后含有大量残余奥氏体（超过15%），在−196 °C冷处理后几乎全部转变为马氏体。此外，在所分析的钢中，其碳含量（约1.5%）和合金元素含量（约13%）最高，从而在冷处理后使细小碳化物颗粒的数量增加至10.8%。

38XM钢的硬度（仅提高2.0%）和耐磨性（提高34.7%）改善不那么显著，原因是其淬火后组织中几乎不存在残余奥氏体。处理后HV和I的提高仅源于细小碳化物颗粒数量的增加。尽管如此，耐磨性提高1.35倍也是相当可观的。

与此相反，У8钢经处理后硬度（提高3.2%）和耐磨性（提高21.2%）的提高与钢组织中残余奥氏体向马氏体的转变有关。

−75 °C冷处理使所有钢的冲击韧性降低程度大致相同（18.7%–23.5%）。同时，将处理温度降低至−196 °C后，所有钢的KCV均比−75 °C时有所提高；其中У8钢的冲击韧性恢复到原始淬火钢的KCV值，而X12MΦA钢甚至超过该值（提高32.3%）。深冷处理使冲击韧性改善，可解释为析出的均匀细小碳化物在空间上的均匀分布[19, 20]，或与马氏体内部发生的显微组织变化有关[13]。

由上述结果可以得出结论：冷处理可视为液压破碎锤钎杆提高耐磨性的一种有前景的附加热处理工序。其中最适宜的处理温度应为−196 °C，在此温度下，钎杆材料的硬度和耐磨性提高的同时，其冲击韧性也得到提高。

结论

1. 经−75 °C冷处理后，用于制造液压破碎锤钎杆的淬火高碳钢У8和X12MΦA组织中的大部分残余奥氏体转变为马氏体，使钢的硬度和耐磨性提高，韧性略有降低。

2. 以X12МФА钢为例表明，对用于制造液压破碎锤钎杆的高碳高合金钢进行深冷处理（−196 °C）并随后低温回火，可使其耐磨性显著提高（最高达98%），冲击韧性提高32%。处理的积极效果可解释为析出了大量均匀分布于钢组织中的细小碳化物颗粒。
3. 在液压破碎锤钎杆的常规热处理中增加−196 °C深冷处理（位于淬火和低温回火工序之间），将有助于提高所用钢的硬度、耐磨性和冲击韧性。

参考文献

1. Болобов В. И. и др. …ным ударом // Горное оборудование и электромеханика. [原扫描件中题名部分模糊不清；据论文英文参考文献列表：Bolobov V. I. i dr. Gornoe oborudovanie i jelektromehanika, 2017, no 6, pp. 43-48.]
2. Клименко А. П. и др. Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969. – 248 с.
3. Чудаков Е. А. Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Том 3. М.: ГОНТИ, 1947. – 341 с.
4. Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – 392 с.
5. Yun Dong и др. Deep Cryogenic Treatment of High-speed Steel and Its Mechanism // Heat Treatment of Metals. – 1998. – №. 3. – pp. 55–59.
6. Patil P. I. и Tated R. G. Comparison of Effects of Cryogenic Treatment on Different Types of Steels: A Review // International Conference in Computational Intelligence (ICCIA) – Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA). – 2012. – pp. 10–29.
7. Tated R. G. и др. Improvement in Tool Life of Cutting Tool by Application of Deep Cryogenic Treatment // 7th International Tooling Conference Held, Politecnico di Torino, Itlay. – 2006. – pp. 135–141.
8. Collins D. N. Deep Cryogenic Treatment of Tool Steels: A Review // Heat Treatment of Metals. – 1996. – pp. 40–42.
9. Sub-zero Treatment of Steels – Technology/ Processes/ Equipment. Linde Gas, 2010. 20 p.
10. ASM Handbook. Том 4 Heat Treating. ASM International, 2002. 2173 p.
11. Candane D. и др. Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure and Wear Characteristics of AISI M35 HSS // International Journal of Materials Science and Applications. – 2013. – Vol. 2. – pp. 56–65.
12. Collins D. N. Cryogenic Treatment of Tool Steels // Advanced Materials and Processes. – 1998. – pp. 23–29.
13. Collins D. N. и Dormer J. Deep Cryogenic Treatment of a D2 Cold-work Tool Steel // Heat Treatment of Metals. – 1997. – pp. 71–74.
14. Kalsi N. S. и др. Cryogenic Treatment of Tool Materials: A Review // Materials and Manufacturing Processes. – 2012. – Vol. 25. – pp. 1077–1100.
15. Paulin P. Cold Cuts // Cutting Tool Engineering. – 1992. – pp. 61–66.
16. Yugandhar T. и Krishnan P. K. Cryogenic Treatment and It's Effect on Tool Steel // 6th International Tooling Conference, Karlstad University. – 2002. – pp. 671–684.
17. Болобов В. И. и др. Износостойкость стали 110Г13Л в различных абразивных средах // Записки горного института. – 2014. – Т. 209. – С. 17–22.
18. Болобов В. И. и др. Износостойкость стали Гадфильда при больших удельных нагрузках // Горное оборудование и электромеханика. – 2012. – № 10. – С. 12–14.
19. Bensely A. и др. Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel // Cold Facts. – 2012. – 28 (2). – С. 4–9.

20. Das Debdulal и др. Influence of Sub-zero Treatments on Fracture Toughness of AISI D2 Steel // Materials Science and Engineering: A – 2010. – Vol. 528. – pp. 589–603.